关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C011 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

C011: 椭圆切线与径向斜率积定值

设椭圆

$$C:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,$$

中心为 $O(0,0)$, 焦距参数 $c=\sqrt{a^2-b^2}$, 离心率 $e=\frac{c}{a}$. 设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上一点, l 是椭圆在 P 处的切线.

适用条件: $x_0y_0\neq 0$, 即 P 不在四个轴顶点上. 此时切线 l 与中心连线 OP 的斜率均存在, 分别记为 k_l 和 k_{OP}, 则

$$\boxed{k_l\,k_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.}$$

配套公式: 椭圆在 P 处的切线方程与两条斜率分别为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1,\qquad k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}.$$

等价形式: 当 $k_{OP}\neq 0$ 时,

$$k_l=-\frac{b^2}{a^2k_{OP}}=\frac{e^2-1}{k_{OP}}.$$

顶点例外: 若 $P=(\pm a,0)$, 则 OP 水平、切线竖直; 若 $P=(0,\pm b)$, 则 OP 竖直、切线水平. 两种情形下 $OP\perp l$, 但斜率乘积**没有定义**, 不可代入上面的乘积公式.

理解说明

一、先用一句话理解

圆的半径垂直于切线; 椭圆是把圆沿两个坐标方向按不同比例拉伸后的图形. 圆上的斜率积是 -1; 横向拉得比纵向更长, 两条斜率都会缩小为原来的 b/a 倍, 因此它们的乘积就变成 $-(b/a)^2$.

二、为什么圆是 -1, 椭圆却不是?

1. 先看单位圆 $u^2+v^2=1$. 在非轴顶点 $Q(u_0,v_0)$ 处, 半径 OQ 与切线垂直, 所以两条斜率之积为 -1.
2. 把圆上的点 (u,v) 变成椭圆上的点 $(x,y)=(au,bv)$. 这相当于横向放大 a 倍, 纵向放大 b 倍.
3. 原来一条直线的斜率为 $m=\Delta v/\Delta u$; 变形后斜率为

$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{b\Delta v}{a\Delta u}=\frac{b}{a}m.$$

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 半径方向与切线方向**都经过同一种拉伸**, 因而两个斜率各乘一次 b/a:

$$k_l k_{OP} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 (-1) = -\frac{b^2}{a^2}.$$

记忆图像: **圆: -1; 椭圆: $-$短轴平方/长轴平方.** 这里假设长轴沿 x 轴; 若长轴沿 y 轴, 要按实际方程重新辨认系数.

三、再从切线的法向量理解

椭圆在 P 处的切线满足

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y = 1.$$

一般直线 $Ax + By = C$ 的法向量为 (A, B), 因为沿直线任意移动 $(\Delta x, \Delta y)$ 都满足 $A\Delta x + B\Delta y = 0$. 因此这条切线的法向量可以取

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right).$$

而由中心指向切点的向量是 $\overrightarrow{OP} = (x_0, y_0)$. **关键区别**: 在圆上两者方向相同; 在非圆椭圆的一般位置, 由于横纵坐标除以了不同的平方, $\boldsymbol{n}$ 通常不与 OP 平行. 所以椭圆的切线**通常并不垂直**于 OP. 只有在四个轴顶点, 二者才垂直; 此时至少一条直线的斜率不存在.

四、带数字看变化: $a = 2, b = 1$

椭圆为 $x^2/4 + y^2 = 1$. 取第一象限点

$$P = \left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

中心连线的斜率为

$$k_{OP} = \frac{1/\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

切线斜率为

$$k_l = -\frac{1 \cdot \sqrt{2}}{4(1/\sqrt{2})} = -\frac{1}{2}.$$

故 $k_l k_{OP} = -1/4$, 并非 -1. 两条直线恰好一上一下倾斜, 但**不是互相垂直**.

五、定值到底说明什么?

- **点在变, 乘积不变**: P 沿椭圆移动时, k_l 与 k_{OP} 各自变化, 但只要两个斜率都存在, 乘积始终为 $-b^2/a^2$.
- **一正一负**: 因为乘积为负, 两斜率异号. 注意这不等于两直线垂直.
- **只与轴比有关**: 把 a, b 同时放大同一倍, 斜率积不变.
- **与离心率有关**: $e^2 = 1 - b^2/a^2$, 所以斜率积也可写成 $e^2 - 1$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **与中点弦有关**: 一组平行弦的中点沿一条过中心的直线排列; 该中点连线的斜率与弦斜率也满足同样的乘积定值.

六、做题时的识别信号

看到“椭圆切线”“切点与中心的连线”“斜率积”或“平行弦中点”, 可优先想到 $k_l k_{OP} = -b^2/a^2$. 如果题目只求一个斜率, 常可直接使用定值; 如果还要求切线方程, 必须继续求切点坐标或切线的截距, 不能只写斜率.

证明

证明前统一约定: $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, $a > b > 0$, 且 $x_0 y_0 \neq 0$. 以下六种方法均要得到 $k_l k_{OP} = -b^2/a^2$.

方法一: 最快证明——直接使用切线方程 (推荐考场首选)

1. 椭圆在 P 处的切线为
$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$
移项并除以 y_0/b^2:
$$y = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} x + \frac{b^2}{y_0}, \qquad k_l = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}.$$

2. 过 $O(0,0)$、$P(x_0, y_0)$ 的直线斜率是 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$.

3. 两式相乘, x_0, y_0 直接约掉:
$$\boxed{k_l k_{OP} = \left(-\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}\right) \frac{y_0}{x_0} = -\frac{b^2}{a^2}.}$$

4. 因为 $c^2 = a^2 - b^2$, $e = c/a$, 故
$$e^2 - 1 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} - 1 = -\frac{b^2}{a^2}.$$

最快记忆: 切线斜率含 x_0/y_0; 中心连线斜率含 y_0/x_0; 一乘只剩 $-b^2/a^2$.

方法二: 完全不用导数——切点重根 / 判别式思想

1. 设过 P 的待定斜率直线为
$$y - y_0 = k(x - x_0).$$
令 $t = x - x_0$, 则直线上任意点为 $(x, y) = (x_0 + t, y_0 + kt)$.

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 代入椭圆方程:
$$\frac{(x_0+t)^2}{a^2}+\frac{(y_0+kt)^2}{b^2}=1.$$
展开并使用 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$, 得
$$t^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}\right)+2t\left(\frac{x_0}{a^2}+\frac{ky_0}{b^2}\right)=0.$$

3. $t=0$ 对应已知交点 P. 直线与椭圆相切意味着 P 是**二重交点**, 即 $t=0$ 为二重根. 由于 $\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}>0$, 必须有
$$\frac{x_0}{a^2}+\frac{ky_0}{b^2}=0.$$

4. 解出
$$k=k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$
再乘 $k_{OP}=y_0/x_0$, 得
$$\boxed{k_lk_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}.}$$

方法价值: 不必先记切线方程; “已知交点 + 相切 $\Rightarrow$ 重根”是圆锥曲线直线相切问题的通用技巧.

方法三: 隐函数求导——直接求切线斜率

1. 对椭圆方程两边关于 x 求导:
$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\frac{dy}{dx}=0.$$

2. 解得
$$\frac{dy}{dx}=-\frac{b^2x}{a^2y}.$$

3. 在 $P(x_0,y_0)$ 处,
$$k_l=\left.\frac{dy}{dx}\right|_P=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}.$$

4. 由 $k_{OP}=y_0/x_0$, 立即得到
$$\boxed{k_lk_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}.}$$

方法价值: 会求隐函数导数时很快, 还能用于其他隐式曲线的切线题.

方法四: 参数法——用一个角同时表示点和切线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 设
$$x_0 = a\cos\theta, \qquad y_0 = b\sin\theta, \qquad \sin\theta\cos\theta \neq 0.$$
因为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, 该点一定在椭圆上.

2. 中心连线斜率为
$$k_{OP} = \frac{b\sin\theta}{a\cos\theta}.$$

3. 对参数方程求导:
$$\frac{dx}{d\theta} = -a\sin\theta, \qquad \frac{dy}{d\theta} = b\cos\theta.$$
因而切线斜率为
$$k_l = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = -\frac{b\cos\theta}{a\sin\theta}.$$

4. 相乘:
$$k_l k_{OP} = -\frac{b\cos\theta}{a\sin\theta}\frac{b\sin\theta}{a\cos\theta} = \boxed{-\frac{b^2}{a^2}}.$$

方法价值: 参数 θ 全部约去, 直观看出乘积与切点位置无关.

方法五: 几何本质——把单位圆拉伸成椭圆

1. 从单位圆 $u^2 + v^2 = 1$ 出发. 在非轴点 Q 处, 圆的半径 OQ 与切线垂直, 因而斜率 m_r, m_t 满足
$$m_r m_t = -1.$$

2. 对平面作横向放大 a 倍、纵向放大 b 倍的变换:
$$(u, v) \longmapsto (x, y) = (au, bv).$$
变换后的曲线为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$; OQ 变为 OP, 原圆的切线变为椭圆在 P 处的切线.

3. 设原直线方向变化量为 $(\Delta u, \Delta v)$, 则变换后为 $(a\Delta u, b\Delta v)$, 其斜率从 $m = \Delta v/\Delta u$ 变成
$$k = \frac{b\Delta v}{a\Delta u} = \frac{b}{a}m.$$
故 $k_{OP} = \frac{b}{a}m_r$, $k_l = \frac{b}{a}m_t$.

4. 两式相乘:
$$\boxed{k_l k_{OP} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 m_t m_r = -\frac{b^2}{a^2}.}$$

方法价值: 这是最直观的**几何解释**. 注意: 非等比拉伸**不保持角度**, 所以圆上的垂直关系通常不会在椭圆中保留下来.

方法六: 中点弦法——先证明更广的结论, 再让弦趋于切线

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 取椭圆上不同两点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$，令弦 AB 的中点为 $M(u,v)$，即

$$u=\frac{x_1+x_2}{2},\qquad v=\frac{y_1+y_2}{2}.$$

暂设 $x_1\neq x_2$、$u\neq 0$，以保证下面的斜率存在.

2. 分别写出 A,B 的椭圆方程并相减：

$$\frac{x_1^2-x_2^2}{a^2}+\frac{y_1^2-y_2^2}{b^2}=0.$$

用平方差公式拆开：

$$\frac{(x_1-x_2)(x_1+x_2)}{a^2}+\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{b^2}=0.$$

3. 代入 $x_1+x_2=2u$，$y_1+y_2=2v$，两边除以 $2(x_1-x_2)$：

$$\frac{u}{a^2}+\frac{v}{b^2}\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=0.$$

令 $k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$，得

$$k_{AB}\frac{v}{u}=-\frac{b^2}{a^2}.$$

当 $M\neq O$ 且斜率都存在时，$v/u=k_{OM}$，因而

$$\boxed{k_{AB}k_{OM}=-\frac{b^2}{a^2}.}$$

4. 让 A,B 沿椭圆同时趋于同一非轴点 P. 弦 AB 的方向趋于 P 处的切线方向，中点 M 趋于 P；因此 $k_{AB}\to k_l$，$k_{OM}\to k_{OP}$. 取极限得到

$$\boxed{k_lk_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}.}$$

方法价值：把**弦的中点定理**与**切线**联系起来；无需微积分就可先获得平行弦中点的定值性质，再由割线趋于切线得到本题结论. 弦经过中心时 $M=O$，不可写 k_{OM}；轴方向的情况也须单独讨论.

典型例题

例 1：已知 OP 的斜率，求切线方程 (基础母题)

已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，P 在第一象限，$k_{OP}=1$，求 P 处的切线方程.

解：

1. 由 $a^2=4,b^2=1$，得 $k_lk_{OP}=-1/4$，所以 $k_l=-1/4$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 因为 $k_{OP}=y_0/x_0=1$, 故 $y_0=x_0$.

3. 代入椭圆:
$$\frac{x_0^2}{4}+x_0^2=1 \implies \frac{5}{4}x_0^2=1.$$
由第一象限条件, 得 $x_0=y_0=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 用点斜式:
$$y-\frac{2\sqrt{5}}{5}=-\frac{1}{4}\left(x-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right).$$
整理得
$$\boxed{x+4y-2\sqrt{5}=0.}$$

5. 用切线公式验算: $\frac{x_0x}{4}+y_0y=1$, 代入 $x_0=y_0=2/\sqrt{5}$ 后同样得到 $x+4y=2\sqrt{5}$.

方法提醒: 斜率定值先求 k_l 很快; 但**求切线方程还要知道经过哪一点**.

例 2: 只给切线斜率, 求两条平行切线 (一题两解)
椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$, 求斜率为 $-1/2$ 的全部切线.
解法 A: 用斜率积

1. 由 $k_lk_{OP}=-4/9$、$k_l=-1/2$, 得
$$k_{OP}=\frac{-4/9}{-1/2}=\frac{8}{9}.$$

2. 令切点 $P(x_0,y_0)$, 则 $y_0=\frac{8}{9}x_0$. 代入椭圆:
$$\frac{x_0^2}{9}+\frac{1}{4}\left(\frac{8}{9}x_0\right)^2=1 \implies \frac{25x_0^2}{81}=1.$$
因而
$$P_1=\left(\frac{9}{5},\frac{8}{5}\right), \qquad P_2=\left(-\frac{9}{5},-\frac{8}{5}\right).$$

3. 由切线方程 $\frac{x_0x}{9}+\frac{y_0y}{4}=1$, 两条切线分别为
$$\boxed{x+2y=5}, \qquad \boxed{x+2y=-5}.$$

解法 B: 判别式速算
设切线为 $y=-x/2+t$, 即 $x+2y=2t$. 代入椭圆并乘以 36:
$$4x^2+9\left(-\frac{x}{2}+t\right)^2=36.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

乘以 4 展开:

$$25x^2 - 36tx + 36t^2 - 144 = 0.$$

相切时判别式为零:

$$(-36t)^2 - 4 \cdot 25(36t^2 - 144) = 0 \implies 14400 - 2304t^2 = 0.$$

所以 $t^2 = 25/4$, $t = \pm 5/2$, 得到 $x + 2y = \pm 5$, 与上面一致.

例 3: 从离心率直接求斜率 (快速应用)

某椭圆长轴沿 x 轴, 离心率 $e = 3/5$. 若非轴切点满足 $k_{OP} = 4/5$, 求切线斜率.

解:

$$k_l k_{OP} = e^2 - 1 = \frac{9}{25} - 1 = -\frac{16}{25}.$$

因为 $k_{OP} = 4/5$, 所以

$$\boxed{k_l = \frac{-16/25}{4/5} = -\frac{4}{5}.}$$

提醒: 不需要先求 a, b 的具体长度; 离心率已经决定轴比.

例 4: 平行弦中点与切线的联系 (高价值变式)

椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 与直线 $y = x + 1$ 交于两点 A, B, 求弦中点 M 及 OM 的斜率.

解:

1. 联立并乘以 36:

$$4x^2 + 9(x+1)^2 = 36 \implies 13x^2 + 18x - 27 = 0.$$

2. 设两根为 x_1, x_2, 由韦达定理 $x_1 + x_2 = -18/13$, 所以中点横坐标 $u = (x_1 + x_2)/2 = -9/13$.

3. 两端点均满足 $y = x + 1$, 故中点纵坐标 $v = u + 1 = 4/13$. 因而

$$M = \left(-\frac{9}{13}, \frac{4}{13}\right).$$

4. 所以

$$\boxed{k_{OM} = \frac{4/13}{-9/13} = -\frac{4}{9}.}$$

验证: 弦斜率 $k_{AB} = 1$, 所以 $k_{AB} k_{OM} = -4/9 = -b^2/a^2$.

变式识别: 一组斜率为 1 的平行弦, 只要中点不是中心且 OM 斜率存在, 其中心连线斜率都等于 $-4/9$; 当弦退化为切线, 同一定值仍成立.

例 5: 过切点的中心连线与切线垂直, 切点在哪里? (易错反例)

已知非圆椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$, 在什么位置 OP 与 P 处切线垂直?

解:

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 若 $x_0y_0 \neq 0$, 两斜率存在, 且 $k_lk_{OP} = -b^2/a^2 \neq -1$. 因此**不垂直**.
2. 若 $P = (\pm a, 0)$, OP 水平, 切线为 $x = \pm a$, 竖直; 二者垂直.
3. 若 $P = (0, \pm b)$, OP 竖直, 切线为 $y = \pm b$, 水平; 二者垂直.

$$\boxed{\text{只有四个轴顶点满足} OP \perp l.}$$

重要: 顶点处不能以 $k_lk_{OP} = -1$ 判断垂直, 因为有一条斜率不存在.

例 6: 椭圆中心平移后, 应改用中心到切点的连线

椭圆 $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$ 的中心为 $S(1, 2)$, $P(x_0, y_0)$ 为非轴切点. 求切线斜率与 SP 斜率的乘积.

解:

1. 令 $X = x - 1, Y = y - 2$; 新坐标下椭圆为 $X^2/9 + Y^2/4 = 1$.
2. 对应切点为 $P'(x_0 - 1, y_0 - 2)$, 所以 $k_{SP} = \frac{y_0-2}{x_0-1}$.
3. 切线斜率为 $k_l = -\frac{4(x_0-1)}{9(y_0-2)}$.
4. 相乘得到

$$\boxed{k_lk_{SP} = -\frac{4}{9}.}$$

提醒: 平移中心后不能不加区分地使用原点 $O(0, 0)$ 到切点的斜率.

易错提醒

易错点 1: 忘记两个斜率必须都存在

公式 $k_lk_{OP} = -b^2/a^2$ 的使用前提是 $x_0y_0 \neq 0$.

- $P = (\pm a, 0)$: $k_{OP} = 0$, 切线 $x = \pm a$ 的斜率不存在.
- $P = (0, \pm b)$: OP 斜率不存在, 切线 $y = \pm b$ 的斜率为 0.

不可把“$0 \times \infty$”当作 $-b^2/a^2$. 从非轴点趋向顶点时**乘积的极限**虽为 $-b^2/a^2$, 但顶点处**乘积本身没有定义**.

易错点 2: 误认为 OP 就是椭圆的法线

切线的一个法向量为 $(x_0/a^2, y_0/b^2)$, 而 OP 的方向向量为 (x_0, y_0). 当 $a \neq b$ 且 $x_0y_0 \neq 0$ 时, 二者**不平行**. 不要把圆“半径垂直于切线”的性质直接搬到一般椭圆上.

易错点 3: 错用垂直判定 $k_1k_2 = -1$

只有**两条斜率都存在**时, 才能以斜率积 -1 判断垂直. 非轴点处椭圆切线与 OP 的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

斜率积为 $-b^2/a^2$, 由于 $a>b>0$, 有 $-1<-b^2/a^2<0$, 故不垂直. 四个轴顶点处却仍然垂直, 因为一条直线水平、另一条竖直.

易错点 4: 把 e^2-1 记成 $1-e^2$

椭圆中 $c^2=a^2-b^2$, 因而

$$e^2-1=\frac{c^2-a^2}{a^2}=-\frac{b^2}{a^2}<0.$$

正确关系是 $k_lk_{OP}=e^2-1$, **负号不能漏**.

易错点 5: 分不清长轴方向

本题长轴沿 x 轴, 对于 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$, 结果为 $-b^2/a^2$. 若写成 $x^2/b^2+y^2/a^2=1$ $(a>b>0)$, 同样方法给出 $k_lk_{OP}=-a^2/b^2$, 不能机械抄成 $-b^2/a^2$. 更通用的记法是: 对 $x^2/A+y^2/B=1$ $(A,B>0)$, 当两个斜率存在时, 乘积等于 $-B/A$.

易错点 6: 中心平移后仍使用原点连线

若椭圆为 $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$, 则应使用**中心** $S(h,k)$ **到切点** P 的斜率 $k_{SP}=(y_0-k)/(x_0-h)$, 从而 $k_lk_{SP}=-b^2/a^2$. 一般不能把 k_{SP} 换成 k_{OP}.

易错点 7: 忽略旋转坐标轴的影响

以上简单定值适用于椭圆主轴**与所用坐标轴平行**的情形. 将椭圆旋转成带 xy 交叉项的一般方程后, 沿原坐标轴计算的两条斜率通常不再满足同一个 $-b^2/a^2$ 定值; 需要先旋转回主轴坐标系, 或重新从切线方程推导.

易错点 8: 中点弦公式不等于任意一条弦都能直接代入

弦 AB 中点为 M, 在 k_{AB}、k_{OM} 都存在时才可以写 $k_{AB}k_{OM}=-b^2/a^2$. 若弦经过椭圆中心, 则 $M=O$, 直线 OM 无法定义; 若涉及水平弦或竖直弦, 也要改用方向判断.

易错点 9: 忘记“切点在椭圆上”

公式 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 作为**在 P 处的切线方程**要求 P 在椭圆上. 若 P 为椭圆外一点, 这个式子通常表示两条切线的**切点弦所在直线**（在实切线存在时）, 不是“过 P 的切线”.

易错点 10: 只知道切线斜率就声称切线方程唯一

同一斜率的非竖直椭圆切线通常有**两条**平行直线; 若求直线方程, 还需确定具体切点或截距.

快速自检: 在 $x^2/4+y^2=1$ 上取 $P=(\sqrt{2},1/\sqrt{2})$, 可得 $k_{OP}=1/2$, $k_l=-1/2$, 相乘为 $-1/4$, 符合 $-b^2/a^2$.

结论小结

C011 一页复盘: 记住“一条切线、两个斜率、一个定值”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

1. 适用条件

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>b>0,\quad P(x_0,y_0)\text{ 在椭圆上},\quad x_0y_0\neq 0.$$

2. 三个必须记住的公式

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1,\qquad k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0},\qquad k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}.$$

$$\boxed{k_lk_{OP}=-\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.}$$

3. 最快证明 (三步)

1. 切线方程读出 $k_l=-b^2x_0/(a^2y_0)$.
2. 过中心和切点的直线给出 $k_{OP}=y_0/x_0$.
3. 相乘约去 x_0,y_0, 得到 $-b^2/a^2$.

4. 最直观记忆

圆: 半径 $\perp$ 切线, 斜率积 $=-1$. 把圆按 $(x,y)=(au,bv)$ 拉成椭圆, 两条斜率各乘 b/a, 乘积自然是 $-(b/a)^2$. 非圆椭圆的一般切点处, OP 并非切线的法线.

5. 六种证明路线

直接用切线方程 (最快); 重根判别式 (无导数); 隐函数求导 (通法); 参数法 (三角消元); 圆到椭圆的仿射拉伸 (几何直觉); 中点弦平方差与割线极限 (联系知识地图).

6. 常考联系与变式

- 已知 k_{OP} 求切线斜率: $k_l=-b^2/(a^2k_{OP})$.
- 已知 e 求斜率积: $k_lk_{OP}=e^2-1$.
- 弦 AB 中点 M: 两个斜率存在时, $k_{AB}k_{OM}=-b^2/a^2$.
- 若中心平移为 $S(h,k)$, 应使用 SP 而非 OP.

7. 最容易丢分的特殊点

四个轴顶点处: $OP\perp l$, 但至少一条直线没有斜率, **斜率积公式不适用**. 非轴点处由于 $-b^2/a^2\neq -1$, 切线与 OP 不垂直.

一句口诀: "切线 x/y, 径向 y/x; 一乘全约掉, 留下负轴比平方."

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料